



Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción



2023

UTILIZACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES

CENTRO NACIONAL DE INGENIERÍA DE COSTOS



Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción
2023



Actualización 2023

Realizada en el Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO®) de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Registro Público del Derecho de Autor

Los Catálogos de Costos Directos, es una publicación propiedad de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Conforme lo establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor, se obtuvo el Registro Público del Derecho de Autor No. (En trámite)

Queda expresamente prohibida su reproducción parcial o total, ya sea en forma impresa o electrónica sin previa autorización por escrito de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción o de los autores, en caso contrario, se ejercerán las acciones legales conducentes.

"Derechos Reservados" ©

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Periférico Sur 4839, Col. Parques del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, CP. 14010, CDMX.

Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

Introducción

En febrero de 2013 con la publicación de la NOM-161-SEMARNAT-2011, se contempla como una obligación para los constructores que generen más de 80 m³, la aplicación de un plan de manejo de residuos de la construcción en cada una de sus obras, para asegurar el correcto manejo de los residuos generados durante el proceso de la construcción y demolición.

Esta norma establece que los residuos de la construcción se clasifican como Residuos de Manejo Especial, lo que obliga a los actores a minimizar la generación de residuos y maximizar su aprovechamiento, así como la correcta disposición de los no aprovechados.

Los requerimientos de la obra, son aquellos que por las características propias de la misma se establezcan en el contrato, licencia, catálogo de obra, el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, entre otros, y que deriven en acciones adicionales a las propuestas en el Plan de Manejo de Residuos de la Construcción y la Demolición (PM-RCD) elaborado y registrado por la CMIC ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Materiales (SEMARNAT).

Corresponde inicialmente al propietario público o privado de la obra como parte de la planeación de la misma, la identificación de los conceptos de obra en los que se podrán utilizar materiales nuevos o reciclados, así como aquéllos que serán objeto de reúso.

Para maximizar la valorización de los residuos deberá cumplirse en obra con las acciones de separación y almacenamiento temporal de acuerdo con su potencial de reúso y reciclaje. Los residuos generados que no puedan ser tratados tanto dentro de la obra, como fuera de ella por recicladores especializados, deberán ser enviados de manera controlada y por transportistas autorizados, a los sitios de disposición final autorizados que establezca la autoridad competente.

Si desea conocer más sobre el PM-RCD, lo invitamos a consultar el documento en la siguiente página web:

<http://www.cmic.org.mx/comisiones/Sectoriales/medioambiente/Flayer/PM-RCD.htm>

Por lo anterior, la Cámara, en cumplimiento de sus objetivos referentes a investigar, difundir y orientar a sus asociados en técnicas de su interés, tales como la Ingeniería de Costos, elaboró el catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción.

Entre los objetivos que pretende lograr este catálogo, podemos señalar los siguientes:

- a) Constituirse como un documento de consulta para el análisis del costo directo para la utilización de materiales reciclados en los procesos constructivos.
- b) Proporcionar a los Ingenieros de Costos de las empresas constructoras una guía orientadora que pueden usar para la elaboración de presupuestos.
- c) Poner a disposición de los Ingenieros de Costos del Sector Público elementos para la preparación de presupuestos base y evaluación de las propuestas presentadas por las empresas constructoras.

Es necesario precisar que el presente Catálogo es únicamente ilustrativo y de referencia y no pretende ni sustituir la indispensable experiencia del constructor en la determinación de precios unitarios de los trabajos a ejecutar ni ser normativo.

Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

Es importante enfatizar a quien consulte el Catálogo, que los costos se refieren a condiciones medias de trabajo, ya que existen múltiples variables que se pueden presentar: clima, zona, terreno, productividad, tecnología, administración, procedimientos constructivos y materiales, entre otras, que pueden modificar los resultados, por lo que en situaciones particulares se deberán analizar las condiciones específicas que prevalezcan.

Este Catálogo constituye un primer paso del esfuerzo de CMIC para ampliar los conocimientos de los Ingenieros de Costos y por brindar un documento con información valiosa y útil para el gremio constructor.

Consideraciones para la utilización de este catálogo

En atención a la diversidad de condiciones y complejidad de las obras que se construyen en toda la extensión territorial de la República Mexicana, las recomendaciones para el uso de esta publicación son:

- Para el presente Catálogo se evaluaron las matrices de precios, en la Ciudad de México, por lo que si la obra a presupuestar o analizar está en otra zona diferente, se tendrán que hacer las consideraciones necesarias, para modificar las matrices correspondientes de acuerdo a la experiencia de cada empresa.
- Es indispensable la consideración de la experiencia de la empresa constructora en la determinación puntual de los rendimientos, costos horarios, etc., necesarios para la integración de un presupuesto.
- Cada empresa deberá analizar sus Costos Indirectos, definir la utilidad neta deseada y considerar los impuestos del caso para calcular el factor de indirecto y utilidad a utilizar en la integración del precio unitario.
- En el caso de marcas específicas consideradas, estas se pueden sustituir por otras similares o por las establecidas en cada proyecto particular, cuidando de hacer las adecuaciones respectivas.
- En el presente catálogo, el costo de los materiales es sin IVA.

Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

Metodología

La metodología empleada para la actualización de los insumos materiales está basada en el mercadeo de los mismos, durante el periodo septiembre-noviembre de 2022, con proveedores de la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Los costos de los insumos provienen de precios de mercado estándar por unidad de medida específica y los sistemas y equipos especiales se cotizan con proveedores especializados.

El mercadeo se realiza por los siguientes medios: vía telefónica, correos electrónicos, páginas web, en directorios especializados para la construcción y se verifica que los proveedores garanticen el suministro de los materiales en el sitio de la obra.

Cabe mencionar, que la actualización de los materiales, incluye la identificación de aquellos que sean obsoletos, mismos que se sustituyen por otros de características similares, donde cambia el modelo, por lo anterior, se pueden presentar variaciones en su costo con respecto al material utilizado en el análisis de precio unitario del catálogo anterior, asimismo, se consideran las dosificaciones que se indique en las fichas técnicas desarrolladas por los proveedores especializados.

Para la actualización del valor de la maquinaria y equipos que participan en el catálogo, se efectúa el mercadeo correspondiente con la metodología expresada en el párrafo anterior, considerando además para los modelos de equipos que ya no se encuentran disponibles para venta en el mercado y que sin embargo la industria sigue empleando para el desarrollo de sus obras; la actualización se realiza mediante el empleo del Índice Nacional de Precios Productor (INPP) que emite el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), por lo que para este último caso el cálculo del incremento anual se efectúa la obtención del cociente del índice de abril del año de actualización con respecto al mes de febrero del año inmediato anterior.

Para el caso de la mano de obra, dentro del INPP se cuenta con un índice específico, con el que nos podemos auxiliar para medir su variación, sin embargo, es una práctica común utilizar el incremento porcentual del salario mínimo que es determinado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) y a partir de ellos calcular su variación.

El 8 de diciembre de 2021, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la resolución mediante la cual el H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, estableció el salario mínimo general que será vigente a partir del 1° de enero de 2022 en la República Mexicana, lo anterior, como cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada diaria de trabajo. A este respecto se determinó que para fines de aplicación de los salarios mínimos habrá dos áreas geográficas:

- Zona Libre de la Frontera Norte.
- General (Resto del País).

Cabe mencionar, que el salario mínimo se determinó tomando en consideración los siguientes componentes (Ver tabla 1):

Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

Tabla 1
Determinación del salario mínimo para el 2022

Área Geográfica	Monto vigente 2021 (pesos)	Monto Independiente de Recuperación (MIR) (pesos)	Aumento por fijación (%)	Vigente a partir del 1° de enero de 2022 (pesos)
Zona Libre de la Frontera Norte	213.39	25.45	9%	260.34
General (Resto del país)	141.70	16.90	9%	172.87

Fuente: Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI).

En la siguiente tabla se muestran los sueldos históricos de las categorías de mano de obra que participa en el presente catálogo, a partir del 2012 al 2016:

	CMIC				
	2012	2013	2014	2015	2016
Ayudante	\$161.36	\$167.65	\$174.21	\$181.48	\$188.56
Oficial albañil	\$262.97	\$273.23	\$283.91	\$295.77	\$307.31
Operador de equipo ligero	\$227.11	\$235.97	\$245.20	\$255.44	\$265.40
Operador de primera para equipos menores	\$262.96	\$273.23	\$283.91	\$295.77	\$307.31
Cabo de oficios	\$340.66	\$353.95	\$367.79	\$383.15	\$398.09
Cabo de ayudantes	\$262.97	\$273.23	\$283.91	\$295.77	\$307.31

Fuente: CMIC, diversos años.

De la misma forma y con la finalidad de tener una perspectiva del mercado laboral se han efectuado comparativas con la información emitida por organismos privados como es el Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos (IMIC) y organismos públicos como el Gobierno de la Ciudad de México para los años 2012-2014, mismos que son de consulta pública, tales resultados se muestran a continuación:

Comparativa de salarios

	CMIC			IMIC			% VARIACIÓN			GCDMX			% VARIACIÓN		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Ayudante	\$161.36	\$167.65	\$174.21	\$177.68	\$177.68	\$177.68	10%	6%	2%	\$177.59	\$184.52	\$196.35	10%	10%	13%
Oficial albañil	\$262.97	\$273.23	\$283.91	\$300.69	\$300.69	\$300.69	14%	10%	6%	\$262.47	\$272.71	\$290.19	0%	0%	2%
Operador de equipo ligero	\$227.11	\$235.97	\$245.20	\$300.69	\$300.69	\$300.69	32%	27%	23%	\$234.48	\$243.62	\$253.12	3%	3%	3%
Operador de primera para equipos menores	\$262.96	\$273.23	\$283.91	\$287.03	\$287.03	\$287.03	9%	5%	1%	\$234.48	\$243.62	\$253.12	-11%	-11%	-11%
Cabo de oficios	\$340.66	\$353.95	\$367.79	\$300.69	\$300.69	\$300.69	-12%	-15%	-18%	\$339.05	\$352.27	\$366.01	0%	0%	0%
Cabo de ayudantes	\$262.97	\$273.23	\$283.91	\$300.69	\$300.69	\$300.69	14%	10%	6%	\$339.05	\$352.27	\$366.01	29%	29%	29%

IMIC: Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos.

GCDMX: Gobierno de la Ciudad de México.

Los costos directos de cada uno de los conceptos de trabajo que intervienen en el presente catálogo son integrados en apego a lo indicado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento como se especifica en el capítulo de normatividad.

El presente Catálogo es susceptible de mejora continua mediante revisiones periódicas, por lo cual se invita a los especialistas, usuarios de esta guía que nos envíen sus comentarios y observaciones, con el propósito de considerarlos en las subsecuentes actualizaciones.

Agradecimientos

Comité Directivo Nacional

Francisco Javier Solares Alemán
Presidente del Consejo Directivo

Jesús Del Carmen Abud Saldivar
Secretario del Consejo Directivo

Benjamín Cárdenas Chávez
Tesorero del Consejo Directivo

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Manuel Alejandro Rodríguez Suárez
Coordinador Nacional de Costos de la Construcción

Omar Josué López Alanís
Gerente

Suriel Reyes Galindo
Analista

Patrocinadores

PROCORE

Honeywell

**CALIDAD
CLOUD**

ibuilder
From **iConstruye**

ORACLE

SOFTTEL
All connected, all the time

AUTODESK

ENL REN ENERGÍ
INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA

Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

Índice

	Página
Introducción	3
Consideraciones	4
Metodología	5
Agradecimientos	7
Índice	8
1.- Mano de obra	9
1.1.- Cálculo del factor de salario real.	10
1.2.- Tabulador de salario integrado.	17
1.3.- Cuadrillas de trabajo.	19
1.4.- Análisis de cuadrillas de trabajo.	21
2.- Materiales	24
2.1.- Listado de materiales.	25
3.- Básicos	27
3.1.- Resumen de básicos.	28
3.2.- Análisis de básicos.	30
4.- Maquinaria y equipo	33
4.1.- Horas efectivas de trabajo en la operación de la maquinaria y equipo.	34
4.2.- Tasa de interés.	36
4.3.- Maquinaria y equipo de construcción en espera y reserva.	38
4.4.- Resumen de costos horarios de maquinaria y equipo.	41
4.5.- Análisis de costos horarios de maquinaria y equipo.	43
5.- Conceptos de trabajo para la utilización de materiales reciclados	45
5.1.- Resumen de conceptos de trabajo.	46
5.2.- Análisis de precios unitarios a costo directo.	49
6.- Normatividad federal relacionada con la integración de precios unitarios	57



1

Mano de Obra

Documento sin costo para VANESSA VICKY



1.1

Cálculo del factor de salario real.

Documento sin costo para VANESSA VICKY

Nombre de la dependencia:	Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)		
Número de licitación:	CMIC-2022	Fecha de concurso: 14 de noviembre de 2022	
		Inicio: 28 de noviembre de 2022	
		Término: 16 de diciembre de 2022	
		Duración: 19 días	
Obra:	Mantenimiento a la Oficina Central de la CMIC.		
Lugar:	Periférico Sur No. 4839 Col. Parques del Pedregal, Del. Tlalpan, Ciudad de México, CP. 14010		
Nombre del Licitante	Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO)		
Responsable:	Omar López Alanis		
Cargo:	Gerente		
			FIRMA

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL

DATOS BÁSICOS PARA DETERMINAR EL SALARIO REAL

Determinación del **Factor del Salario Real** conforme a lo previsto por el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

El 27 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", en el cual, el párrafo sexto adicionado al Apartado B del artículo 26, menciona que "El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores".

AREA GEOGRÁFICA	B	SALARIO MÍNIMO DEL ÁREA GEOGRÁFICA	\$172.87
A - Zona Libre de la Frontera Norte B - General (Resto del País)		IMPUESTO SOBRE NÓMINA	
FECHA DE ANÁLISIS (dd/mm/aa)	01-ene-22	CUOTA FIJA ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	20.40%
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN	\$96.22	CUOTA VAR. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	1.10%
RIESGOS DE TRABAJO (empresa) (%)	7.58875	LÍMITE SUP. INV. Y VIDA Y CESANTIA	25.00
LÍMITE SUP. DEMÁS RAMAS IMSS	25.00	LÍMITE INFONAVIT	25.00

CÁLCULO DE DÍAS PAGADOS Y DÍAS LABORADOS

Ley Federal del Trabajo		
	Días Calendario Anualizado	365.00
	DÍAS NO TRABAJADOS	
Art. 69	Días de descanso obligatorio	52.00
Art. 76	Vacaciones	6.00
Art. 74	Días festivos por ley: 1o. de enero; el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; el 1o. de mayo; el 16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre y el 25 de diciembre. (Ver pestaña "Calendario 2022")	5.00
Días que dependerán de la aceptación del cliente o del contrato colectivo	Condiciones Climatológicas (Lluvias y Otros)	7.00
	Días por costumbre (contrato colectivo)	6.00
	Permisos y Enfermedad no profesional	3.00
	DÍAS PAGADOS DE ACUERDO A LA LFT	
Art.87	Aguinaldo por Ley	15.00
Art.80	Prima Vacacional 25% de los días otorgados de vacaciones	1.50
Art.71	Prima Adicional 25 % de los días de descanso obligatorios laborados	

Nombre de la dependencia:	Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)		
Número de licitación:	CMIC-2022	Fecha de concurso: 14 de noviembre de 2022	
		Inicio: 28 de noviembre de 2022	
		Término: 16 de diciembre de 2022	
		Duración: 19 días	
Obra:	Mantenimiento a la Oficina Central de la CMIC.		
Lugar:	Periférico Sur No. 4839 Col. Parques del Pedregal, Del. Tlalpan, Ciudad de México, CP. 14010		
Nombre del Licitante	Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO)		
Responsable:	Omar López Alanis		
Cargo:	Gerente		
			FIRMA

SALARIOS NOMINALES

No.	Categoría	Salario Nominal	Factor de Salario Real	Salario Real
1	Ayudante oficial	\$260.02	1.726906	\$449.03
2	Cabo de ayudantes	\$423.78	1.694785	\$718.22
3	Cabo de oficios	\$548.99	1.683487	\$924.22
4	Oficial albañil	\$423.78	1.694785	\$718.22
5	Operador de equipo ligero	\$365.99	1.702615	\$623.14
6	Operador de primera para equipos menores	\$423.78	1.694785	\$718.22

Nombre de la dependencia:	Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)	
Número de licitación: CMIC-2022	Fecha de concurso: 14 de noviembre de 2022 Inicio: 28 de noviembre de 2022 Término: 16 de diciembre de 2022 Duración: 19 días	
Obra:	Mantenimiento a la Oficina Central de la CMIC.	
Lugar:	Periférico Sur No. 4839 Col. Parques del Pedregal, Del. Tlalpan, Ciudad de México, CP. 14010	
Nombre del Licitante: Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO) Responsable: Omar López Alanís Cargo: Gerente		FIRMA

DATOS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

DICAL	DÍAS CALENDARIO	365.00
DIAGI	DÍAS DE AGUINALDO	15.00
PIVAC	DÍAS POR PRIMA VACACIONAL	1.50
	Prima Adicional	
Tp	TOTAL DE DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	SUMA: 381.50
DIDOM	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	52.00
DIVAC	DÍAS DE VACACIONES	6.00
DIFEO	DÍAS FESTIVOS POR LEY	5.00
DIPEC	DÍAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)	7.00
DIPCO	DÍAS POR COSTUMBRE	6.00
DIPEN	DÍAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL	3.00
DINLA	DÍAS NO LABORADOS AL AÑO	SUMA: 79.00
TI	TOTAL DE DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA)	286.00
Tp / TI	DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS	1.333920
FSBC	FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (Tp / DICAL) para cálculo de IMSS	1.045210

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN \$: 96.22

TABLA DE SALARIOS REALES

NO.	CATEGORÍAS	Salario Nominal Diario "Sn"	Salario Base de Cotización	Tp / TI	Ps	Fsr= Ps (Tp/TI)+ (Tp/TI)	SALARIO REAL Sr = Sn * Fsr
1	Ayudante oficial	\$260.02	\$271.78	1.33392	0.29461	1.726906	\$449.03
2	Cabo de ayudantes	\$423.78	\$442.94	1.33392	0.27053	1.694785	\$718.22
3	Cabo de oficios	\$548.99	\$573.81	1.33392	0.26206	1.683487	\$924.22
4	Oficial albañil	\$423.78	\$442.94	1.33392	0.27053	1.694785	\$718.22
5	Operador de equipo ligero	\$365.99	\$382.54	1.33392	0.27640	1.702615	\$623.14
6	Operador de primera para equipos menores	\$423.78	\$442.94	1.33392	0.27053	1.694785	\$718.22

Nombre de la dependencia:
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)

Número de licitación:
CMIC-2022

Obra:
Mantenimiento a la Oficina Central de la CMIC.

Inicio: 28 de noviembre de 2022
Término: 16 de diciembre de 2022
Duración: 19 días

Lugar: Periférico Sur No. 4839 Col. Parques del Pedregal, Del. Tlalpan, Ciudad de México, CP. 14010

Firma

Nombre del Licitante:
Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO)

Responsable:
Omar López Alanís

Cargo:
Gerente

Unidad de Medida y Actualización (UMA):		\$96.22		Salario Base de Cotización	Diferencia del Salario Base de Cotización y 3 veces la UMA	25 Veces la UMA		\$2,405.50	
3 veces la UMA:		\$288.66				ENFERMEDAD Y MATERNIDAD			
Fecha de Cálculo:		01-ene-22				Cuota variable	Cuota Fija	Prestaciones en especie pensionados	
Valor de la UMA del área geográfica en donde se ejecutrá la obra:		\$96.22							Art.106 LSS, fracción. II
No.	CATEGORÍA	Sn	FSBC	SBC	1.10%	20.40%	1.0500%		
		Factores para la UMA =>				No aplica	20.40%	1.4250%	
1	Ayudante oficial	\$260.02	1.04521	\$271.78		\$19.63	\$2.85		
2	Cabo de ayudantes	\$423.78	1.04521	\$442.94	\$154.28	\$1.697	\$19.63	\$4.65	
3	Cabo de oficios	\$548.99	1.04521	\$573.81	\$285.15	\$3.137	\$19.63	\$6.03	
4	Oficial albañil	\$423.78	1.04521	\$442.94	\$154.28	\$1.697	\$19.63	\$4.65	
5	Operador de equipo ligero	\$365.99	1.04521	\$382.54	\$93.88	\$1.033	\$19.63	\$4.02	
6	Operador de primera para equipos menores	\$423.78	1.04521	\$442.94	\$154.28	\$1.697	\$19.63	\$4.65	

Nombre de la dependencia:
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)

Número de licitación:
CMIC-2022

Obra:
Mantenimiento a la Oficina Central de la CMIC.

Inicio: 28 de noviembre de 2022

Término: 16 de diciembre de 2022

Duración: 19 días

Lugar: Periférico Sur No. 4839 Col. Parques del Pedregal, Del. Tlalpan, Ciudad de México, CP. 14010

Firma

Nombre del Licitante:
Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO)

Responsable:
Omar López Alanís

Cargo:
Gerente

	25 Veces la UMA				\$2,405.50	25 Veces la UMA		\$2,405.50	Impuesto Sobre Nómina	Suma prestaciones	Ps= Obligaciones Obrero-Patronales
	ENFERMEDAD Y MATERNIDAD				Invalidez y vida	Cesantía en edad avanzada y vejez	INFONAVIT				
	Prestaciones en dinero	Riesgos de trabajo	Guarderías	S.A.R.							
Categoría	Art.107 LSS, fracc. I y II	Art.73 y 74 LSS	Art.211 y 212 LSS	Art. 168 fracc. I LSS	Art.147 LSS	Art.168 LSS fracc. II	Art 29 de LEY INFONAVIT fracc. II	(ISN)		Art.160 RLOP	
No.	0.7000%	7.58875%	1.00%	2.00%	1.7500%	3.1500%	5.00%		SP	SP/SBC	
	0.9500%	7.58875%	1.00%	2.00%	2.3750%	4.2750%	5.00%				
1	\$1.90	\$20.62	\$2.72	\$5.44	\$4.76	\$8.56	\$13.59		\$80.07	0.29461	
2	\$3.10	\$33.61	\$4.43	\$8.86	\$7.75	\$13.95	\$22.15		\$119.83	0.27053	
3	\$4.02	\$43.55	\$5.74	\$11.48	\$10.04	\$18.08	\$28.69		\$150.37	0.26206	
4	\$3.10	\$33.61	\$4.43	\$8.86	\$7.75	\$13.95	\$22.15		\$119.83	0.27053	
5	\$2.68	\$29.03	\$3.83	\$7.65	\$6.69	\$12.05	\$19.13		\$105.73	0.27640	
6	\$3.10	\$33.61	\$4.43	\$8.86	\$7.75	\$13.95	\$22.15		\$119.83	0.27053	



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Centro Nacional de Ingeniería de Costos

Calendario para determinar los días no laborados en el 2022



ENERO						
D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

FEBRERO						
D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

MARZO						
D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

ABRIL						
D	L	M	M	J	V	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

MAYO						
D	L	M	M	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

JUNIO						
D	L	M	M	J	V	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

JULIO						
D	L	M	M	J	V	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

AGOSTO						
D	L	M	M	J	V	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

SEPTIEMBRE						
D	L	M	M	J	V	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

OCTUBRE						
D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

NOVIEMBRE						
D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

DICIEMBRE						
D	L	M	M	J	V	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

DÍAS NO LABORADOS

1) Descanso obligatorio = 52

2) Vacaciones = 6

3) Festivos por ley = 5

4) Por condiciones de clima (lluvia y otros) = 7

5) Por costumbre = 6

6) Permisos y enfermedad no profesional = 3

Total = 79 días

Consideraciones:

- El artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) indica que por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, en este cálculo, se consideró como día de descanso el domingo, sin embargo, las empresas deben considerar el día de descanso por el que tengan establecido.
- El artículo 76 de la LFT menciona que los trabajadores que tengan más de un año de servicios deben disfrutar de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables.
- De acuerdo con el artículo 74 de la LFT, los días de descanso obligatorio para el 2022 son los siguientes; 1o. de enero; el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; el 1o. de mayo [No se considera por celebrarse en día de descanso (domingo)]; el 16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre y el 25 de diciembre [No se considera por celebrarse en día de descanso (domingo)].
- El artículo 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, menciona que los programas de ejecución de los trabajos indicarán las fechas previstas de comienzo y terminación de todas sus fases, considerando las condiciones climáticas y demás características ambientales esperadas en la zona o región donde deban realizarse, a efectos de nuestro cálculo se consideran 7 días.
- Se consideran días por costumbre los siguientes: El 14 de abril (Jueves Santo Católico); el 15 de abril (Viernes Santo Católico); el 16 de abril (Sábado de Gloria Católico) el 3 de mayo (Día de la Santa Cruz Católico) el 02 de noviembre (Día de los Fieles Difuntos) y el 12 de diciembre (Día de la Virgen María Católico). Cabe mencionar, que se deberán considerar los días por costumbre que se celebren en la región donde se llevarán a cabo los trabajos.
- El artículo 50 de la Ley del Seguro Social, menciona que el asegurado que sufra algún accidente o enfermedad de trabajo, para gozar de las prestaciones en dinero, deberá someterse a los exámenes médicos y a los tratamientos que determine el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto deberá dar aviso al patrón cuando califique de profesional algún accidente o enfermedad.



1.2

Tabulador de salario integrado.

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

Categoría	Unidad	Salario real
Ayudante oficial	jor	\$449.03
Cabo de ayudantes	jor	\$718.22
Cabo de oficios	jor	\$924.22
Oficial albañil	jor	\$718.22
Operador de equipo ligero	jor	\$623.14
Operador de primera para equipos menores	jor	\$718.22

Documento sin costo para VANESSA VICKY



1.3

Cuadrillas de trabajo.

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

Clave	Descripción	Unidad	Costo
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	\$509.19
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	\$1,322.66
00-M0017	Cuadrilla 17 (Operador de equipo ligero)	jor	\$702.82
00-M0032	Cuadrilla 32 (Oficial albañil + 6 ayudantes)	jor	\$3,922.67

Documento sin costo para VANESSA VICKY



1.4

Análisis de cuadrillas de trabajo.

Documento sin costo para VANESSA VICKY

Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de ayudantes	jor	0.050000	\$718.22	\$35.91
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$484.94
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$484.94	\$14.55
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$484.94	\$9.70
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$24.25
	COSTO DIRECTO:				\$509.19
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Oficial albañil	jor	1.000000	\$718.22	\$718.22
	Ayudante oficial	jor	1.000000	\$449.03	\$449.03
	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$924.22	\$92.42
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$1,259.67
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$1,259.67	\$37.79
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$1,259.67	\$25.19
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$62.98
	COSTO DIRECTO:				\$1,322.66
00-M0017	Cuadrilla 17 (Operador de equipo ligero)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Operador de equipo ligero	jor	1.000000	\$623.14	\$623.14
	Cabo de oficios	jor	0.050000	\$924.22	\$46.21
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$669.35
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$669.35	\$20.08
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$669.35	\$13.39
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$33.47
	COSTO DIRECTO:				\$702.82

Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
00-M0032	Cuadrilla 32 (Oficial albañil + 6 ayudantes)	jor			
	MANO DE OBRA				
	Oficial albañil	jor	1.000000	\$718.22	\$718.22
	Ayudante oficial	jor	6.000000	\$449.03	\$2,694.18
	Cabo de oficios	jor	0.350000	\$924.22	\$323.48
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$3,735.88
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
	Herramienta de mano	%mo	0.030000	\$3,735.88	\$112.08
	Equipo de seguridad	%mo	0.020000	\$3,735.88	\$74.72
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$186.79
	COSTO DIRECTO:				\$3,922.67



2

Materiales

Documento sin costo para VANESSA VICKY



2.1

Listado de materiales.

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

Descripción	Unidad	Costo
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	\$129.14
Agua de toma municipal	m ³	\$96.06
Arena	m ³	\$407.51
Arena reciclada	m ³	\$98.28
Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	\$3,567.72
Diesel	l	\$20.46
Gasolina Magna	l	\$18.31
Grava de 1-1/2" (38 mm)	m ³	\$550.97
Grava reciclada	m ³	\$98.28
Madera de pino de 3a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	\$30.64
Sello de 3/8" reciclado	m ³	\$120.69
Sub-base reciclada	m ³	\$129.31



3

Básicos

Documento sin costo para VANESSA VICKY



3.1

Resumen de básicos.

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

Clave	Descripción	Unidad	Costo
CON-REC-100	Concreto hecho en obra $f'c=100$ kg/cm ² , resistencia normal, con agregados reciclables, tamaño máximo de agregado de 38 mm, incluye: materiales, fabricación, acarreo y desperdicios.	m3	\$1,797.21
CON-REC-150	Concreto hecho en obra de $f'c=150$ kg/cm ² , resistencia normal, con tamaño máximo de agregado de 38 mm, elaborado con materiales reciclados, incluye: materiales, fabricación, acarreo y desperdicios.	m3	\$1,702.35
V00.060.	Fabricación de concreto con revolvedora tipo trompo de un saco de capacidad, de 320 litros incluye: equipo, cuadrilla con operador y cinco peones producción teórica de 3.5 m ³ /hora, eficiencia de 0.75, producción real de 3.5x0.75 de 2.63 m ³ /hora.	m3	\$310.62

Documento sin costo para VANESSA VICKY



3.2

Análisis de básicos.

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
CON-REC-100	Concreto hecho en obra $f_c=100$ kg/cm², resistencia normal, con agregados reciclables, tamaño máximo de agregado de 38 mm, incluye: materiales, fabricación, acarreos y desperdicios.	m³			
	MATERIALES				
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.270000	\$3,567.72	\$963.28
	Agua de toma municipal	m ³	0.268357	\$96.06	\$25.78
	Arena reciclada	m ³	0.123000	\$98.28	\$12.09
	Grava reciclada	m ³	0.164538	\$98.28	\$16.17
	Arena	m ³	0.410000	\$407.51	\$167.08
	Grava de 1-1/2" (38 mm)	m ³	0.548462	\$550.97	\$302.19
			SUBTOTAL MATERIALES:		\$1,486.59
	TIPO 7				
V00.060.	Fabricación de concreto con revolvedora tipo trompo de un saco de capacidad, de 320 litros incluye: equipo, cuadrilla con operador y cinco peones producción teórica de 3.5 m ³ /hora, eficiencia de 0.75, producción real de 3.5x0.75 de 2.63 m ³ /hora.	m ³	1.000000	\$310.62	\$310.62
			SUBTOTAL TIPO 7:		\$310.62
			COSTO DIRECTO:		\$1,797.21

Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
CON-REC-150	Concreto hecho en obra de $f'c=150$ kg/cm ² , resistencia normal, con tamaño máximo de agregado de 38 mm, elaborado con materiales reciclados, incluye: materiales, fabricación, acarreo y desperdicios.	m ³			
MATERIALES					
	Arena	m ³	0.418462	\$340.00	\$142.28
	Grava de 1-1/2" (38 mm)	m ³	0.502308	\$467.63	\$234.89
	Agua de toma municipal	m ³	0.260681	\$86.34	\$22.51
	Cemento portland gris CPC 30R, saco de 50 kg	t	0.330000	\$2,933.33	\$968.00
	Arena reciclada	m ³	0.125538	\$87.07	\$10.93
	Grava reciclada	m ³	0.150692	\$87.07	\$13.12
SUBTOTAL MATERIALES:					\$1,391.73
TIPO 7					
V00.060.	Fabricación de concreto con revolvedora tipo trompo de un saco de capacidad, de 320 litros incluye: equipo, cuadrilla con operador y cinco peones producción teórica de 3.5 m ³ /hora, eficiencia de 0.75, producción real de 3.5x0.75 de 2.63 m ³ /hora.	m ³	1.000000	\$310.62	\$310.62
SUBTOTAL TIPO 7:					\$310.62
COSTO DIRECTO:					\$1,702.35
V00.060.	Fabricación de concreto con revolvedora tipo trompo de un saco de capacidad, de 320 litros incluye: equipo, cuadrilla con operador y cinco peones producción teórica de 3.5 m ³ /hora, eficiencia de 0.75, producción real de 3.5x0.75 de 2.63 m ³ /hora.	m ³			
MANO DE OBRA					
00-M0032	Cuadrilla 32 (Oficial albañil + 6 ayudantes)	jor	0.058333	\$3,922.67	\$228.82
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$228.82
EQUIPO Y HERRAMIENTA					
EQV00.028	Revolvedora "Elba" de un saco, tipo trompo modelo RTB-320 con capacidad de mezcla de 320.00 litros y motor de gasolina de 8 H.P., carter de 1.18 litros.	h	0.466667	\$175.28	\$81.80
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:					\$81.80
COSTO DIRECTO:					\$310.62



4

Maquinaria y equipo

Documento sin costo para VANESSA VICKY



4.1

Horas efectivas de trabajo en la operación de la maquinaria y equipo.

**Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción
2023**

Horas efectivas de trabajo en la operación de la maquinaria y equipo.

El artículo 206 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, establece que “...la fórmula para calcular el costo horario por salario de operación es la siguiente:

$$Po = \frac{Sr}{Ht}$$

Dónde:

- *Po: Representa el costo horario por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria o equipo de construcción.*
- *Sr: Representa los mismos conceptos enunciados en el artículo 190 de este Reglamento, valorizados por turno del personal necesario para operar la máquina o equipo.*
- *Ht: Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción dentro del turno.”*

En este sentido se debe tomar en consideración para determinar las horas efectivas de trabajo, que el operador lleva a cabo revisiones de mantenimiento diarios, con el objetivo de que la maquinaria o equipo de construcción se encuentre en buenas condiciones para ejecutar los trabajos y dicho factor dependerá de las características y complejidad de la maquinaria o equipo, así como de las condiciones climáticas, el tipo de trabajos a ejecutar, entre otros. Por lo anterior, las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo se ven afectadas al considerar las variables antes mencionadas.

En el presente catálogo se consideró que el operador ocupa el 20% del turno (1.6 horas) en la revisión de la maquinaria, por lo que se utilizaron para efectos de cálculo 6.4 horas efectivas de trabajo.



4.2

Tasa de interés.

Documento sin costo para VANESSA VICKY

**Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción
2023**

Tasa de interés

El artículo 197 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, indica que: *“Para el análisis del costo horario por inversión, los contratistas considerarán a su juicio las tasas de interés “i” que más les convenga, la que deberá estar referida a un indicador económico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador, considerando en su caso los puntos que requiera una institución crediticia como sobrecosto por el crédito. Su actualización se hará como parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de cálculo del costo horario”.*

En este sentido y para efectos del cálculo de los costos horarios del presente catálogo, se utilizó una tasa del 16%, la cual se obtuvo tomando como referencia un indicador económico (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) a la que se le sumaron los puntos necesarios para obtener la tasa que los bancos cobrarían por un crédito para la adquisición de la maquinaria.

Ejemplo para la obtención de la tasa de interés:

Datos:

TIIE 28 días = **8.92%** (del 21 de septiembre de 2022)

Puntos que cobraría el banco = **7.08 %***

Tasa de interés utilizada en los costos horarios = TIIE + Puntos de banco = 8.92 % + 7.08% = 16%

*Supuesto por el CEICO, por lo que la empresa deberá consultar la tasa que cobraría por el crédito.



4.3

Maquinaria y equipo de construcción en espera y reserva.

Documento en construcción para VANESSA VICKY

**Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción
2023**

Maquinaria y equipo de construcción en espera y reserva

El artículo 210 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, menciona que *“El costo horario por maquinaria o equipo de construcción en espera y en reserva es el correspondiente a las erogaciones derivadas de situaciones no previstas en el contrato.*

- I. Maquinaria o equipo de construcción en espera: aquél que por condiciones no previstas en los procedimientos de construcción debe permanecer sin desarrollar trabajo alguno, en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, considerando al operador, y*
- II. Maquinaria o equipo de construcción en reserva: aquél que se encuentra inactivo y que es requerido por orden expresa de la dependencia o entidad para enfrentar eventualidades tales como situaciones de seguridad o de posibles emergencias, siendo procedente cuando:*
 - a) Resulte indispensable para cubrir la eventualidad de que se trate debiéndose apoyar en una justificación técnica, y*
 - b) Resulten adecuados en cuanto a capacidad, potencia y otras características, y sean congruentes con el proceso constructivo.*

El costo horario de las máquinas o equipos en las condiciones de uso o disponibilidad descritas en las fracciones anteriores deberán ser acordes con las condiciones impuestas a los mismos, considerando que los costos fijos y por consumos deberán ser menores a los calculados por hora efectiva en operación.

En el caso de que el procedimiento constructivo de los trabajos requiera de maquinaria o equipo de construcción que deba permanecer en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, las dependencias y entidades deberán establecer en la convocatoria a la licitación pública los mecanismos necesarios para su reconocimiento en el contrato.”

En este sentido, se consultaron los porcentajes en espera y reserva que son emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) y la Comisión Federal de Electricidad, los cuales fueron revisados por los integrantes de la Comisión de Ingeniería de Costos de la CMIC, con el fin de emitir una opinión sobre los porcentajes que pueden ser considerados para los análisis de los costos horarios, sin pretender que los mismos sean normativos.

Asimismo, se tuvieron los siguientes razonamientos para emitir nuestra opinión:

- La depreciación no se evita aún y cuando la maquinaria no este ejecutando trabajos.
- La recuperación del poder adquisitivo del monto invertido no se interrumpe independientemente de las circunstancias de la máquina, depende de las condiciones económicas.
- Independientemente del uso de la maquinaria, el costo del seguro no se interrumpe.
- Las máquinas requieren mantenimiento, aún más estando sin efectuar trabajos, por lo que es importante tener una bitácora de mantenimiento, con el fin de obtener un costo real en las diferentes circunstancias (activas o inactivas).
- Los consumos deben considerarse, ya que cuando el equipo está estático se daña y es necesario ponerlo a funcionar, aunque no sea en condiciones de trabajo.
- Las llantas sufren desgaste con el paso del tiempo aun sin estar en movimiento, lo anterior, debido a los cambios de temperatura, la exposición al sol, entre otros, lo que ocasiona su cristalización por lo que se debe considerar un factor de consumo.

**Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción
2023**

Por lo anterior, en las siguientes tablas se muestran los porcentajes:

Maquinaria y equipo en espera

	CFE	GCDMX	CMIC
Costos fijos			
Depreciación	100%	100%	100%
Inversión	100%	100%	100%
Seguros	100%	100%	100%
Mantenimiento	0%	75%	50%
Costos por consumo			
Combustibles	5%	5%	5%
Lubricantes	5%	5%	5%
Llantas	15%	5%	10%
Costos por operación			
Operación	100%	100%	100%

Maquinaria y equipo en reserva

	CFE	GCDMX	CMIC
Costos fijos			
Depreciación	15%	15%	15%
Inversión	100%	100%	100%
Seguros	100%	100%	100%
Mantenimiento	15%	15%	15%
Costos por consumo			
Combustibles	0%	0%	3%
Lubricantes	0%	0%	3%
Llantas	0%	0%	5%
Costos por operación			
Operación	100%	100%	100%

Es importante aclarar, que se deberán acatar los porcentajes que establezcan las dependencias de gobierno en las bases licitación pública.

Notas:

CFE: Comisión Federal de Electricidad.

GCDMX: Gobierno de la Ciudad de México.

CMIC: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Fuentes de información:

CFE: Modelo de Convocatoria a la Licitación Pública Nacional para obra pública a base de Precios Unitarios y Evaluación mediante el Mecanismo de Puntos No. PO-018TOQ739-N75-2014.

GCDMX: Normas de Construcción, Libro 9ª Tomo único, Particularidades de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) y su Reglamento.



4.4

Resumen de costos horarios de maquinaria y equipo.

Documento de Costos para VANESSA VICKY



Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

Clave	Maquinaria y equipo	Unidad	Costo
EQV00.028	Revolvedora "Elba" de un saco, tipo trompo modelo RTB-320 con capacidad de mezcla de 320.00 litros y motor de gasolina de 8 H.P., carter de 1.18 litros.	h	\$175.28
1450-06-12	Rodillo vibratorio sencillo Dynapac PR-8 de 8 hp de 460 kg, ancho 0.66m.	h	\$188.52

Documento sin costo para VANESSA VICKY



4.5

Análisis de costos horarios de maquinaria y equipo.

Documento en custodia de VANESSA VICKY

Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

EQV00.028

Revolvedora "Elba" de un saco, tipo trompo modelo RTB-320 con capacidad de mezcla de 320.00 litros y motor de gasolina de 8 H.P., carter de 1.18 litros.

Costo de la máquina (Cm) =	\$53,008.25
Valor de las llantas (Pn) =	\$0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	\$0.00
Valor de la máquina (Vm)=	\$53,008.25
Horas efectivas al año (Hea)=	650.00
Vida Económica (V)=	3.00
Tasa de Seguro (s)=	3.00
% de Mantenimiento (Ko)=	27.00
% de Rescate (r)=	15.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	\$7,951.24
Ve= V * Hea	1,950.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$23.11
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$7.50
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$1.41
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$6.24

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$38.26

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Gasolina Magna	l	1.406300	\$18.31	\$25.75
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.011300	\$129.14	\$1.46
TOTAL DE CONSUMO:				\$27.21

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Cuadrilla 17 (Operador de Equipo Ligero)	jor	0.156250	\$702.82	\$109.82
TOTAL DE OPERACION:				\$109.82
TOTAL DE COSTO HORARIO:				\$175.28

1450-06-12

Rodillo vibratorio sencillo Dynapac PR-8 de 8 hp de 460 kg, ancho 0.66m.

Costo de la máquina (Cm) =	\$124,867.61
Valor de las llantas (Pn) =	\$0.00
Valor de las piezas especiales (Pa) =	\$0.00
Valor de la máquina (Vm)=	\$124,867.61
Horas efectivas al año (Hea)=	1,600.00
Vida Económica (V)=	2.00
Tasa de Seguro (s)=	2.00
% de Mantenimiento (Ko)=	60.00
% de Rescate (r)=	20.00
Tasa de Interés (i)=	16.00
Vr = Vm * r	\$24,973.52
Ve= V * Hea	3,200.00

CARGOS FIJOS

a) Depreciación:	$D = (Vm - Vr) / Ve$	\$31.22
b) Inversión:	$Im = (Vm + Vr) * i / 2 * Hea$	\$7.49
c) Seguros:	$Sm = (Vm + Vr) * s / 2 * Hea$	\$0.94
d) Mantenimiento:	$Mn = Ko * D$	\$18.73

TOTAL DE CARGOS FIJOS: \$58.38

CONSUMOS

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Diesel	l	0.800000	\$20.46	\$16.37
Aceite lubricante para motor SAE 25W50, de 5 litros	l	0.012000	\$129.14	\$1.55
TOTAL DE CONSUMO:				\$17.92

OPERACION

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Operador de primera para equipos menores	jor	0.156250	\$718.22	\$112.22
TOTAL DE OPERACION:				\$112.22
TOTAL DE COSTO HORARIO:				\$188.52



5

Conceptos de trabajo para la utilización de materiales reciclados

Documento en Costo Para VANESSA VICKY



5.1

Resumen de conceptos de trabajo.

Documento sin costo para VANESSA VICKY

Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

Clave	Descripción	Unidad	Costo
Rellenos de zanjas			
PM-RCD.0010	Relleno de zanjas con material reciclado (tepetate reciclado) compactado al 85% próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto.	m3	\$337.12
PM-RCD.0020	Relleno de zanjas con material reciclado (tepetate reciclado), compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto.	m3	\$344.88
PM-RCD.0030	Relleno de zanjas con material reciclado (tepetate reciclado) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto.	m3	\$366.94
Rellenos de excavaciones			
PM-RCD.0040	Relleno de excavación para estructuras, con tepetate reciclado compactado al 85% próctor con pisón, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto.	m3	\$392.91
PM-RCD.0050	Relleno de excavación para estructuras, utilizando grava reciclada, compactado con pisón.	m3	\$328.05
PM-RCD.0060	Relleno de excavación para estructuras con material de sello reciclado, de 3/8" de diámetro, compactado con pisón.	m3	\$355.62
Plantilla			
PM-RCD.0080	Plantilla de concreto elaborado con agregados reciclados y naturales, de resistencia normal $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$, de 8 cm de espesor, incluye: preparación del fondo de la excavación, nivelación y compactación.	m2	\$195.05
Firmes de concreto			
PM-RCD.0090	Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 5 cm de espesor, elaborado con materiales reciclados.	m2	\$121.84
PM-RCD.0100	Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 8 cm de espesor, elaborado con materiales reciclados.	m2	\$231.17
Camas para apoyar tubería			
PM-RCD.0110	Cama de arena reciclada para apoyar tubería.	m3	\$201.79
PM-RCD.0120	Cama de grava reciclada para apoyar tubería.	m3	\$226.06
PM-RCD.0130	Cama a base de sello reciclado de 3/8" de diámetro para apoyar tubería.	m3	\$250.71



Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

Clave	Descripción	Unidad	Costo
Banquetas			
PM-RCD.0140	Banqueta de 5 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c=150$ kg/cm ² fabricado en obra, elaborado con materiales reciclados.	m ²	\$160.12
PM-RCD.0150	Banqueta de 8 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c=150$ kg/cm ² fabricado en obra, elaborado con materiales reciclados.	m ²	\$216.89
PM-RCD.0160	Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c=150$ kg/cm ² fabricado en obra, elaborado con materiales reciclados.	m ²	\$265.94

Documento sin costo para VANESSA VICKY



5.2

Análisis de precios unitarios a costo directo.

Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PM-RCD.0010	Relleno de zanjas con material reciclado (tepetate reciclado) compactado al 85% próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto.	m³			
	MATERIALES				
	Agua de toma municipal	m³	0.229500	\$96.06	\$22.05
	Sub-base reciclada	m³	1.300000	\$129.31	\$168.10
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$190.15
	MANO DE OBRA				
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.085000	\$509.19	\$43.28
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$43.28
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1450-06-12	Rodillo vibratorio sencillo Dynapac PR-8 de 8 hp de 460 kg, ancho 0.66m.	h	0.550000	\$188.52	\$103.69
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$103.69
	COSTO DIRECTO:				\$337.12
PM-RCD.0020	Relleno de zanjas con material reciclado (tepetate reciclado), compactado al 90% próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto.	m³			
	MATERIALES				
	Agua de toma municipal	m³	0.225000	\$96.06	\$21.61
	Sub-base reciclada	m³	1.300000	\$129.31	\$168.10
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$189.72
	MANO DE OBRA				
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.090000	\$509.19	\$45.83
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$45.83
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1450-06-12	Rodillo vibratorio sencillo Dynapac PR-8 de 8 hp de 460 kg, ancho 0.66m.	h	0.580000	\$188.52	\$109.34
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$109.34
	COSTO DIRECTO:				\$344.88

Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PM-RCD.0030	Relleno de zanjas con material reciclado (tepetate reciclado) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto.	m³			
	MATERIALES				
	Agua de toma municipal	m³	0.225000	\$96.06	\$21.61
	Sub-base reciclada	m³	1.300000	\$129.31	\$168.10
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$189.72
	MANO DE OBRA				
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.100000	\$509.19	\$50.92
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$50.92
	EQUIPO Y HERRAMIENTA				
1450-06-12	Rodillo vibratorio sencillo Dynapac PR-8 de 8 hp de 460 kg, ancho 0.66m.	h	0.670000	\$188.52	\$126.31
	SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA:				\$126.31
	COSTO DIRECTO:				\$366.94
PM-RCD.0040	Relleno de excavación para estructuras, con tepetate reciclado compactado al 85% próctor con pisón, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto.	m³			
	MATERIALES				
	Agua de toma municipal	m³	0.220000	\$96.06	\$21.13
	Sub-base reciclada	m³	1.300000	\$129.31	\$168.10
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$189.24
	MANO DE OBRA				
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.400000	\$509.19	\$203.68
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$203.68
	COSTO DIRECTO:				\$392.91

Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PM-RCD.0050	Relleno de excavación para estructuras, utilizando grava reciclada, compactado con pisón.	m³			
	MATERIALES				
	Agua de toma municipal	m³	0.200000	\$96.06	\$19.21
	Grava reciclada	m³	1.070000	\$98.28	\$105.16
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$124.37
	MANO DE OBRA				
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.400000	\$509.19	\$203.68
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$203.68
	COSTO DIRECTO:				\$328.05
PM-RDC.0060	Relleno de excavación para estructuras con material de sello reciclado, de 3/8" de diámetro, compactado con pisón.	m³			
	MATERIALES				
	Sello de 3/8" reciclado	m³	1.060000	\$120.69	\$127.93
	Agua de toma municipal	m³	0.250000	\$96.06	\$24.02
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$151.95
	MANO DE OBRA				
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.400000	\$509.19	\$203.68
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$203.68
	COSTO DIRECTO:				\$355.62
PM-RCD.0080	Plantilla de concreto elaborado con agregados reciclados y naturales, de resistencia normal f'c= 100 kg/cm², de 8 cm de espesor, incluye: preparación del fondo de la excavación, nivelación y compactación.	m²			
	MATERIALES				
CON-REC-100	Concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm², resistencia normal, con agregados reciclables, tamaño máximo de agregado de 38 mm, incluye: materiales, fabricación, acarreo y desperdicios.	m3	0.084000	\$1,797.21	\$150.97
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$150.97
	MANO DE OBRA				
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.033333	\$1,322.66	\$44.09
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$44.09
	COSTO DIRECTO:				\$195.05

Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PM-RCD.0090	Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c=150$ kg/cm² de 5 cm de espesor, elaborado con materiales reciclados.	m²			
MATERIALES					
CON-REC-150	Concreto hecho en obra de $f'c=150$ kg/cm ² , resistencia normal, con tamaño máximo de agregado de 38 mm, elaborado con materiales reciclados, incluye: materiales, fabricación, acarreo y desperdicios.	m3	0.052500	\$1,702.35	\$89.37
SUBTOTAL MATERIALES:					\$89.37
MANO DE OBRA					
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.024546	\$1,322.66	\$32.47
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$32.47
COSTO DIRECTO:					\$121.84
PM-RCD.0100	Firme de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c=150$ kg/cm² de 8 cm de espesor, elaborado con materiales reciclados.	m²			
MATERIALES					
CON-REC-150	Concreto hecho en obra de $f'c=150$ kg/cm ² , resistencia normal, con tamaño máximo de agregado de 38 mm, elaborado con materiales reciclados, incluye: materiales, fabricación, acarreo y desperdicios.	m3	0.084000	\$1,702.35	\$143.00
SUBTOTAL MATERIALES:					\$143.00
MANO DE OBRA					
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.066667	\$1,322.66	\$88.18
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$88.18
COSTO DIRECTO:					\$231.17



Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PM-RCD.0110	Cama de arena reciclada para apoyar tubería.	m³			
	MATERIALES				
	Arena reciclada	m³	1.155500	\$98.28	\$113.56
	Agua de toma municipal	m³	0.035000	\$96.06	\$3.36
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$116.92
	MANO DE OBRA				
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.166666	\$509.19	\$84.86
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$84.86
	COSTO DIRECTO:				\$201.79
PM-RCD.0120	Cama de grava reciclada para apoyar tubería.	m³			
	MATERIALES				
	Grava reciclada	m³	1.100000	\$98.28	\$108.11
	Agua de toma municipal	m³	0.050000	\$96.06	\$4.80
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$112.91
	MANO DE OBRA				
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.222222	\$509.19	\$113.15
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$113.15
	COSTO DIRECTO:				\$226.06
PM-RCD.0130	Cama a base de sello reciclado de 3/8" de diámetro para apoyar tubería.	m³			
	MATERIALES				
	Sello de 3/8" reciclado	m³	1.100000	\$120.69	\$132.76
	Agua de toma municipal	m³	0.050000	\$96.06	\$4.80
	SUBTOTAL MATERIALES:				\$137.56
	MANO DE OBRA				
00-M0001	Cuadrilla 01 (Ayudante)	jor	0.222222	\$509.19	\$113.15
	SUBTOTAL MANO DE OBRA:				\$113.15
	COSTO DIRECTO:				\$250.71

Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PM-RCD.0140	Banqueta de 5 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c=150$ kg/cm² fabricado en obra, elaborado con materiales reciclados.	m²			
MATERIALES					
CON-REC-150	Concreto hecho en obra de $f'c=150$ kg/cm ² , resistencia normal, con tamaño máximo de agregado de 38 mm, elaborado con materiales reciclados, incluye: materiales, fabricación, acarreo y desperdicios.	m ³	0.052500	\$1,702.35	\$89.37
	Madera de pino de 3a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	0.870000	\$30.64	\$26.66
SUBTOTAL MATERIALES:					\$116.03
MANO DE OBRA					
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.033333	\$1,322.66	\$44.09
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$44.09
COSTO DIRECTO:					\$160.12
PM-RCD.0150	Banqueta de 8 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c=150$ kg/cm² fabricado en obra, elaborado con materiales reciclados.	m²			
MATERIALES					
CON-REC-150	Concreto hecho en obra de $f'c=150$ kg/cm ² , resistencia normal, con tamaño máximo de agregado de 38 mm, elaborado con materiales reciclados, incluye: materiales, fabricación, acarreo y desperdicios.	m ³	0.084000	\$1,702.35	\$143.00
	Madera de pino de 3a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4' (2.50m)	pt	0.870000	\$30.64	\$26.66
SUBTOTAL MATERIALES:					\$169.65
MANO DE OBRA					
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.035714	\$1,322.66	\$47.24
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$47.24
COSTO DIRECTO:					\$216.89

Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
PM-RCD.0160	Banqueta de 10 cm de espesor de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f'c = 150$ kg/cm ² fabricado en obra, elaborado con materiales reciclados.	m ²			
MATERIALES					
CON-REC-150	Concreto hecho en obra de $f'c = 150$ kg/cm ² , resistencia normal, con tamaño máximo de agregado de 38 mm, elaborado con materiales reciclados, incluye: materiales, fabricación, acarreos y desperdicios.	m ³	0.105000	\$1,702.35	\$178.75
	Madera de pino de 3a de 3/4" (19mm) x 12" (30 cm) x 8-1/4" (2.50m)	pt	0.870000	\$30.64	\$26.66
SUBTOTAL MATERIALES:					\$205.40
MANO DE OBRA					
00-M0002	Cuadrilla 02 (Oficial albañil + ayudante)	jor	0.045768	\$1,322.66	\$60.54
SUBTOTAL MANO DE OBRA:					\$60.54
COSTO DIRECTO:					\$265.94



6

Normatividad federal relacionada con la integración de precios unitarios

**Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción
2023**

NORMATIVIDAD FEDERAL RELACIONADA CON LA INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

(Publicada el 4 de enero de 2000, con última reforma publicada el 20 de mayo de 2021)

Artículo 27. Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:

- I. Licitación pública;
- II. Invitación a cuando menos tres personas, o
- III. Adjudicación directa.

Los contratos de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente.

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando menos tres personas y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, sin perjuicio de que la convocante pueda solicitar a los licitantes aclaraciones o información adicional en los términos del artículo 38 de esta Ley.

La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con la emisión del fallo y la firma del contrato o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo.

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

A los actos del procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta la opinión de la Secretaría de la Función Pública, determinará los criterios para la aplicación de las reservas, mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en los tratados.

Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 45. Las dependencias y entidades deberán incorporar en las convocatorias a las licitaciones, las modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en la ejecución de los trabajos, ajustándose a las condiciones de pago señaladas en este artículo.

Las condiciones de pago en los contratos podrán pactarse conforme a lo siguiente:

- I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado;
- II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido.

Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por lo menos en cinco actividades principales;

- III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a precio alzado, y
- IV. Amortización programada, en cuyo caso el pago total acordado en el contrato de las obras públicas relacionadas con proyectos de infraestructura, se efectuará en función del presupuesto aprobado para cada proyecto.

Los trabajos cuya ejecución comprenda más de un ejercicio fiscal, deberán formularse en un solo contrato, por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, sujetos a la autorización presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo reformado DOF 01-10-2007, 28-05-2009

Reglamento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

(Publicado el 28 de julio de 2010 / Última Reforma DOF 02/06/2022)

CAPÍTULO SEXTO

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS

SECCIÓN I

GENERALIDADES

Artículo 185.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se considerará como precio unitario el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad.

El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales.

Artículo 186.- Los precios unitarios que formen parte de un contrato o convenio para la ejecución de obras o servicios deberán analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se señalan en la Ley y en este Reglamento, así como en las especificaciones establecidas por las dependencias y entidades en la convocatoria a la licitación pública.

La enumeración de los costos y cargos mencionados en este Capítulo para el análisis, cálculo e integración de precios unitarios tiene por objeto cubrir en la forma más amplia posible los recursos necesarios para realizar cada concepto de trabajo.

Artículo 187.- El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución convenido, así como con los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado. Lo anterior, de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la dependencia o entidad.

Artículo 188.- Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberán expresarse por regla general en moneda nacional, salvo aquéllos que necesariamente requieran recursos de procedencia extranjera. Las dependencias y entidades, previa justificación, podrán cotizar y contratar en moneda extranjera.

Las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderán al Sistema General de Unidades de Medida. En atención a las características de los trabajos y a juicio de la dependencia o entidad, se podrán utilizar otras unidades técnicas de uso internacional.

Artículo 189.- En los términos de lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 59 de la Ley, el catálogo de conceptos de los trabajos únicamente podrá contener los siguientes precios unitarios:

Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

- I. Precios unitarios originales, que son los consignados en el catálogo de conceptos del contrato y que sirvieron de base para su adjudicación, y
- II. Precios unitarios por cantidades adicionales o por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato.

SECCIÓN II EL COSTO DIRECTO

Artículo 190.- El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por el pago de salarios reales al personal que interviene en la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se considerarán dentro de este costo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos.

El costo de mano de obra se obtendrá de la siguiente expresión:

$$Mo = \frac{Sr}{R}$$

Donde:

“Mo” Representa el costo por mano de obra.

“Sr” Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos, incluyendo todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

Para la obtención del salario real se debe considerar la siguiente expresión:

$$Sr = Sn * Fsr$$

Donde:

“Sn” Representa los salarios tabulados de las diferentes categorías y especialidades propuestas por el licitante o contratista, de acuerdo a la zona o región donde se ejecuten los trabajos.

“Fsr” Representa el factor de salario real, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191 de este Reglamento.

“R” Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para realizar la evaluación del rendimiento, se deberá considerar en todo momento el tipo de trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales, topográficas y en general aquéllas que predominen en la zona o región donde se ejecuten.

Artículo 191.- Para los efectos del artículo anterior, se deberá entender al factor de salario real “Fsr” como la relación de los días realmente pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los días efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresión:

$$Fsr = Ps \left(\frac{Tp}{TI} \right) + \frac{Tp}{TI}$$

Donde:

“Fsr” Representa el factor de salario real.

“Ps” Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

“Tp” Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

“TI” Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual utilizado en Tp.

Para la determinación del factor de salario real, se deberán considerar los días que estén dentro del periodo anual referido en el párrafo anterior y que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos de trabajo resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los contratos colectivos de trabajo en vigor.

Una vez determinado el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un ajuste de costos.

Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

Cuando se requiera la realización de trabajos de emergencia originados por eventos que pongan en peligro o alteren el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, las dependencias o entidades podrán requerir la integración de horas por tiempo extraordinario, dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar el factor de salario real utilizado en la integración de los precios unitarios.

Artículo 192.- En la determinación del salario real no deberán considerarse los siguientes conceptos:

- I. Aquéllos de carácter general referentes a transportación, instalaciones y servicios de comedor, campamentos, instalaciones deportivas y de recreación, así como las que sean para fines sociales de carácter sindical;
- II. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares;
- III. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores;
- IV. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como despensas, premios por asistencia y puntualidad;
- V. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, y
- VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales, entre otras, las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva.

El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes deberán ser considerados en el análisis correspondiente de los costos indirectos de campo.

Artículo 193.- El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el contratista para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares de construcción requeridas por la dependencia o entidad.

Los materiales que se usen en los trabajos podrán ser permanentes o temporales, los primeros son los que se incorporan y forman parte de los trabajos; los segundos son los que se utilizan en forma auxiliar y no forman parte integrante de los trabajos. En este último caso se deberá considerar el costo en proporción a su uso.

El costo unitario por concepto de materiales se obtendrá de la expresión:

$$M = P_m * C_m$$

Donde:

"M" Representa el costo por materiales.

"P_m" Representa el costo básico unitario vigente de mercado, que cumpla con las normas de calidad especificadas para el concepto de trabajo de que se trate y que sea el más económico por unidad del material puesto en el sitio de los trabajos.

El costo básico unitario del material se integrará con su precio de adquisición en el mercado o costo de producción en el sitio de los trabajos sumando, en su caso, el costo de los de acarreo, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo.

"C_m" Representa el consumo de materiales por unidad de medida del concepto de trabajo. Cuando se trate de materiales permanentes, "C_m" se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el proyecto, las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción que determine la dependencia o entidad, considerando adicionalmente los desperdicios que la experiencia en la industria de la construcción determine como mínimos. Cuando se trate de materiales auxiliares, "C_m" se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el proceso de construcción y el tipo de trabajos a realizar, considerando los desperdicios y el número de usos con base en el programa de ejecución, en la vida útil del material de que se trate y en la experiencia que se tenga en la industria de la construcción.

En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario especifique una marca como referencia, deberá incluirse la posibilidad de presentar productos similares, entendiendo por éstos, aquellos materiales que cumplan como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio que las de la marca señalada como referencia.

Artículo 194.- El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es el que se deriva del uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determine la dependencia o entidad y conforme al programa de ejecución convenido.

Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es el que resulta de dividir el importe del costo horario de la hora efectiva de trabajo entre el rendimiento de dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo, de conformidad con la siguiente expresión:

$$ME = \frac{Phm}{Rhm}$$

Donde:

- "ME" Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción.
- "Phm" Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción considerados como nuevos; para su determinación será necesario tomar en cuenta la operación y uso adecuado de la máquina o equipo seleccionado, de acuerdo con sus características de capacidad y especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de que se trate. Este costo se integra con costos fijos, consumos y salarios de operación, calculados por hora efectiva de trabajo.
- "Rhm" Representa el rendimiento horario de la máquina o equipo considerados como nuevos dentro de su vida económica, en las condiciones específicas del trabajo a ejecutar y en las correspondientes unidades de medida, que debe corresponder a la cantidad de unidades de trabajo que la máquina o equipo ejecuta por hora efectiva de operación, de acuerdo con los rendimientos que determinen, en su caso, los manuales de los fabricantes respectivos, la experiencia del contratista, así como las características ambientales de la zona donde se realizan los trabajos.

Para el caso de maquinaria o equipos de construcción que no sean fabricados en línea o en serie y que por su especialidad tengan que ser rentados, el costo directo de éstos podrá ser sustituido por la renta diaria del equipo sin considerar consumibles ni operación.

Artículo 195.- Los costos fijos son los correspondientes a depreciación, inversión, seguros y mantenimiento.

Artículo 196.- El costo horario por depreciación es el que resulta por la disminución del valor original de la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica. Se considerará que la depreciación es lineal, es decir, que la maquinaria o equipo de construcción se deprecia en una misma cantidad por unidad de tiempo.

El costo horario por depreciación se obtiene con la siguiente expresión:

$$D = \frac{Vm - Vr}{Ve}$$

Donde:

- "D" Representa el costo horario por depreciación de la maquinaria o equipo de construcción.
- "Vm" Representa el valor de la máquina o equipo considerado como nuevo en la fecha de presentación y apertura de proposiciones, descontando el precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios o piezas especiales, en su caso.
- "Vr" Representa el valor de rescate de la máquina o equipo que el contratista considere recuperar por su venta al término de su vida económica.
- "Ve" Representa la vida económica de la máquina o equipo estimada por el contratista y expresada en horas efectivas de trabajo, es decir, el tiempo que puede mantenerse en condiciones de operar y producir trabajo en forma eficiente, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado.

Cuando proceda, al calcular la depreciación de la maquinaria o equipo de construcción deberá deducirse del valor de los mismos, el costo de las llantas y el costo de las piezas especiales.

Artículo 197.- El costo horario por la inversión es el costo equivalente a los intereses del capital invertido en la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica y se obtiene con la siguiente expresión:

$$Im = \frac{(Vm + Vr)i}{2Hea}$$

Donde:

- "Im" Representa el costo horario por la inversión de la maquinaria o equipo de construcción considerado como nuevo.
- "Vm" y "Vr" Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 196 de este Reglamento.
- "Hea" Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año.
- "i" Representa la tasa de interés anual expresada en fracción decimal.

Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

Para el análisis del costo horario por inversión, los contratistas considerarán a su juicio las tasas de interés "i", debiendo proponer la tasa de interés que más les convenga, la que deberá estar referida a un indicador económico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador, considerando en su caso los puntos que requiera una institución crediticia como sobrecosto por el crédito. Su actualización se hará como parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de cálculo del costo horario.

Artículo 198.- El costo horario por seguros es el que cubre los riesgos a que está sujeta la maquinaria o equipo de construcción por los siniestros que sufra. Este costo forma parte del costo horario, ya sea que la maquinaria o equipo se asegure por una compañía aseguradora, o que la empresa constructora decida hacer frente con sus propios recursos a los posibles riesgos como consecuencia de su uso.

El costo horario por seguros se obtiene con la siguiente expresión:

$$S_m = \frac{(V_m + V_r)s}{2Hea}$$

Donde:

- "Sm" Representa el costo horario por seguros de la maquinaria o equipo de construcción.
- "Vm" y "Vr" Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 196 de este Reglamento.
- "s" Representa la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor de la máquina o equipo y expresada en fracción decimal.
- "Hea" Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año.

Para el análisis del costo horario por seguros, los contratistas considerarán la prima anual promedio de seguros.

Artículo 199.- El costo horario por mantenimiento mayor o menor es el originado por todas las erogaciones necesarias para conservar la maquinaria o equipo de construcción en buenas condiciones durante toda su vida económica.

Para los efectos de este artículo se entenderá por:

- I. Costo por mantenimiento mayor: las erogaciones correspondientes a las reparaciones de la maquinaria o equipo de construcción en talleres especializados o aquéllas que puedan realizarse en el campo, empleando personal especializado y que requieran retirar la máquina o equipo de los frentes de trabajo. Este costo incluye la mano de obra, repuestos y renovaciones de partes de la maquinaria o equipo de construcción, así como otros materiales que sean necesarios, y
- II. Costo por mantenimiento menor: las erogaciones necesarias para realizar los ajustes rutinarios, reparaciones y cambios de repuestos que se efectúan en las propias obras, así como los cambios de líquidos para mandos hidráulicos, aceite de transmisión, filtros, grasas y estopa. Incluye el personal y equipo auxiliar que realiza estas operaciones de mantenimiento, los repuestos y otros materiales que sean necesarios.

El costo horario por mantenimiento se obtiene con la siguiente expresión:

$$M_n = K_o * D$$

Donde:

- "Mn" Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o equipo de construcción.
- "Ko" Representa un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente varía según el tipo de máquina o equipo y las características del trabajo y se fija con base en la experiencia estadística que se tenga en la industria de la construcción.
- "D" Representa la depreciación de la máquina o equipo, calculada de acuerdo con lo expuesto en el artículo 196 de este Reglamento.

Artículo 200.- Los costos por consumos son los que se derivan de las erogaciones que resulten por el uso de combustibles u otras fuentes de energía y, en su caso, lubricantes y llantas.

Artículo 201.- El costo horario por combustibles es el derivado de todas las erogaciones originadas por los consumos de gasolina y diesel para el funcionamiento de los motores de combustión interna de la maquinaria o equipo de construcción y se obtiene con la siguiente expresión:

$$C_o = G_h * P_c$$

Donde:

- "Co" Representa el costo horario del combustible necesario por hora efectiva de trabajo.
- "Gh" Representa la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Este coeficiente se obtiene en función de la potencia nominal del motor, de un factor de operación de la máquina o equipo y de un coeficiente

Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

determinado por la experiencia que se tenga en la industria de la construcción, el cual varía de acuerdo con el combustible que se use.

“Pc” Representa el precio del combustible puesto en la máquina o equipo.

Artículo 202.- El costo por otras fuentes de energía es el derivado por los consumos de energía eléctrica o de otros energéticos distintos a los señalados en el artículo anterior. La determinación de este costo requerirá en cada caso de un estudio especial.

Artículo 203.- El costo horario por lubricantes es el derivado del consumo y de los cambios periódicos de aceites lubricantes de los motores y se obtiene con la siguiente expresión:

$$Lb = (Ah + Ga) Pa$$

Donde:

“Lb” Representa el costo horario por consumo de lubricantes.

“Ah” Representa la cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de trabajo, de acuerdo con las condiciones medias de operación.

“Ga” Representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las máquinas o equipos y se determina por la capacidad del recipiente dentro de la máquina o equipo y los tiempos entre cambios sucesivos de aceites.

“Pa” Representa el costo de los aceites lubricantes puestos en las máquinas o equipos.

Artículo 204.- El costo horario por llantas es el correspondiente al consumo por desgaste de las llantas durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción y se obtiene con la siguiente expresión:

$$N = \frac{Pn}{Vn}$$

Donde:

“N” Representa el costo horario por el consumo de las llantas de la máquina o equipo como consecuencia de su uso.

“Pn” Representa el valor de las llantas consideradas como nuevas, de acuerdo con las características indicadas por el fabricante de la máquina.

“Vn” Representa las horas de vida económica de las llantas, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas. Se determinará de acuerdo con tablas de estimaciones de la vida de los neumáticos, desarrolladas con base en las experiencias estadísticas de los fabricantes, considerando, entre otros, los factores siguientes: presiones de inflado; velocidad máxima de trabajo; condiciones relativas del camino que transite, tales como pendientes, curvas, superficie de rodamiento, posición de la máquina; cargas que soporte; clima en que se operen, y mantenimiento.

Artículo 205.- El costo horario por piezas especiales es el correspondiente al consumo por desgaste de las piezas especiales durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción y se obtiene con la siguiente expresión:

$$Ae = \frac{Pa}{Va}$$

Donde:

“Ae” Representa el costo horario por las piezas especiales.

“Pa” Representa el valor de las piezas especiales consideradas como nuevas.

“Va” Representa las horas de vida económica de las piezas especiales, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas.

Artículo 206.- El costo horario por salarios de operación es el que resulta por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria o equipo de construcción por hora efectiva de trabajo y se obtendrá mediante la siguiente expresión:

Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

$$Po = \frac{Sr}{Ht}$$

Donde:

- "Po" Representa el costo horario por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria o equipo de construcción.
- "Sr" Representa los mismos conceptos enunciados en el artículo 190 de este Reglamento, valorizados por turno del personal necesario para operar la máquina o equipo.
- "Ht" Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción dentro del turno.

Artículo 207.- El costo por herramienta de mano corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano utilizadas en la ejecución del concepto de trabajo y se calculará mediante la siguiente expresión:

$$Hm = Kh * Mo$$

Donde:

- "Hm" Representa el costo por herramienta de mano.
- "Kh" Representa un coeficiente cuyo valor se fijará en función del tipo de trabajo y de la herramienta requerida para su ejecución.
- "Mo" Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el artículo 190 de este Reglamento.

Artículo 208.- En caso de requerirse el costo por máquinas-herramientas éste se calculará en la misma forma que el costo directo por maquinaria o equipo de construcción, según lo señalado en este Reglamento.

Artículo 209.- El costo directo por equipo de seguridad corresponde al valor del equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo y se calculará mediante la siguiente expresión:

$$Es = Ks * Mo$$

Donde:

- "Es" Representa el costo directo por equipo de seguridad.
- "Ks" Representa un coeficiente cuyo valor se fija en función del tipo de trabajo y del equipo requerido para la seguridad del trabajador.
- "Mo" Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el artículo 190 de este Reglamento.

Artículo 210.- El costo horario por maquinaria o equipo de construcción en espera y en reserva es el correspondiente a las erogaciones derivadas de situaciones no previstas en el contrato.

Para el análisis, cálculo e integración del costo a que se refiere el párrafo anterior se entenderá por:

- I. Maquinaria o equipo de construcción en espera: aquél que por condiciones no previstas en los procedimientos de construcción debe permanecer sin desarrollar trabajo alguno, en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, considerando al operador, y
- II. Maquinaria o equipo de construcción en reserva: aquél que se encuentra inactivo y que es requerido por orden expresa de la dependencia o entidad para enfrentar eventualidades tales como situaciones de seguridad o de posibles emergencias, siendo procedente cuando:
 - a) Resulte indispensable para cubrir la eventualidad de que se trate debiéndose apoyar en una justificación técnica, y
 - b) Resulten adecuados en cuanto a capacidad, potencia y otras características, y sean congruentes con el proceso constructivo.

El costo horario de las máquinas o equipos en las condiciones de uso o disponibilidad descritas en las fracciones anteriores deberán ser acordes con las condiciones impuestas a los mismos, considerando que los costos fijos y por consumos deberán ser menores a los calculados por hora efectiva en operación.

Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

En el caso de que el procedimiento constructivo de los trabajos requiera de maquinaria o equipo de construcción que deba permanecer en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, las dependencias y entidades deberán establecer en la convocatoria a la licitación pública los mecanismos necesarios para su reconocimiento en el contrato.

SECCIÓN III EL COSTO INDIRECTO

Artículo 211.- El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de los trabajos, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para la determinación del costo indirecto se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de ello se deriven.

Artículo 212.- Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de los trabajos de que se trate.

Artículo 213.- Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales, a la administración de oficinas de campo o a ambas, según el caso, son los siguientes:

- I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:
 - a) Personal directivo;
 - b) Personal técnico;
 - c) Personal administrativo;
 - d) Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;
 - e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción;
 - f) Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción, y
 - g) Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo para el personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción;
- II. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:
 - a) Edificios y locales;
 - b) Locales de mantenimiento y guarda;
 - c) Bodegas;
 - d) Instalaciones generales;
 - e) Equipos, muebles y enseres;
 - f) Depreciación o renta, y operación de vehículos, y
 - g) Campamentos;
- III. Servicios de los siguientes conceptos:
 - a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y
 - b) Estudios e investigaciones;
- IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:

Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

- a) Campamentos;
- b) Equipo de construcción;
- c) Plantas y elementos para instalaciones, y
- d) Mobiliario;

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:

- a) Papelería y útiles de escritorio;
- b) Correo, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones;
- c) Equipo de computación;
- d) Situación de fondos;
- e) Copias y duplicados;
- f) Luz, gas y otros consumos, y
- g) Gastos de la licitación pública;

VI. Capacitación y adiestramiento;

VII. Seguridad e higiene;

VIII. Seguros y fianzas, y

IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:

- a) Construcción y conservación de caminos de acceso;
- b) Montajes y desmantelamientos de equipo, y
- c) Construcción de las siguientes instalaciones generales:
 - 1. Campamentos;
 - 2. Equipo de construcción, y
 - 3. Plantas y elementos para instalaciones.

SECCIÓN IV **EL COSTO POR FINANCIAMIENTO**

Artículo 214.- El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos.

El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento deberá ser fijado por cada dependencia o entidad.

Artículo 215.- El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los trabajos y únicamente se ajustará en los siguientes casos:

- I. Cuando varíe la tasa de interés;
- II. Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente al del inicio de los trabajos, conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción V del artículo 50 de la Ley, y
- III. Cuando resulte procedente ajustarlo conforme a lo dispuesto en los artículos 59, párrafo cuarto de la Ley y 102 del presente Reglamento.

Artículo 216.- Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar lo siguiente:

Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

- I. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la proposición del contratista;
- II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos;
- III. Que se integre por los siguientes ingresos:
 - a) Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y
 - b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago, deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y
- IV. Que se integre por los siguientes egresos:
 - a) Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;
 - b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran, y
 - c) En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.

Artículo 217.- Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición, las dependencias y entidades deberán considerar lo siguiente:

- I. El contratista deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institución crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecerá constante en la integración de los precios; la variación de la misma a la alza o a la baja dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la proposición del contratista con respecto al mes que se efectúe su revisión;
- II. Las dependencias y entidades reconocerán la variación en la tasa de interés propuesta por el contratista, de acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a que esté sujeta;
- III. El contratista presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variación resulte a la baja, la dependencia o entidad deberá realizar los ajustes correspondientes, y
- IV. El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizará conforme al análisis original presentado por el contratista, actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte dará el nuevo costo por financiamiento.

Artículo 218.- Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, cuando exista un retraso en la entrega del anticipo en contratos que comprendan dos o más ejercicios, en los términos del segundo párrafo de la fracción V del artículo 50 de la Ley, las dependencias y entidades deberán considerar lo siguiente:

- I. Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por el contratista, se deberá reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste, y
- II. El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecución convenido, a partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo.

SECCIÓN V

EL CARGO POR UTILIDAD

Artículo 219.- El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

Para el cálculo del cargo por utilidad se considerará el impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a cargo del contratista.

**Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción
2023**

SECCIÓN VI
LOS CARGOS ADICIONALES

Artículo 220.- Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.

Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Documento sin costo para VANESSA VILLALBA

Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida.

(Publicada en el Diario Oficial del 24 de octubre de 2002)

INTRODUCCIÓN

Esta norma oficial mexicana tiene como propósito, establecer un lenguaje común que responda a las exigencias actuales de las actividades científicas, tecnológicas, educativas, industriales y comerciales, al alcance de todos los sectores del país.

La elaboración de esta norma oficial mexicana se basó principalmente en las resoluciones y acuerdos que sobre el Sistema Internacional de Unidades (SI) se han tenido en la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM), hasta su 21a. Convención realizada en el año 1999.

El "SI" es el primer sistema de unidades de medición compatible, esencialmente completo y armonizado internacionalmente, está fundamentado en 7 unidades de base, cuya materialización y reproducción objetiva de los patrones correspondientes, facilita a todas las naciones que lo adopten para la estructuración de sus sistemas metrológicos a los más altos niveles de exactitud. Además, al compararlo con otros sistemas de unidades, se manifiestan otras ventajas entre las que se encuentran la facilidad de su aprendizaje y la simplificación en la formación de las unidades derivadas.

Tabla 1.- Nombres, símbolos y definiciones de las unidades SI de base

Magnitud	Unidad	Símbolo
longitud	Metro	m
masa	kilogramo	kg

Tabla 3.- Ejemplo de unidades SI derivadas sin nombre especial

Magnitud	Unidades SI	
	Nombre	Símbolo
superficie	metro cuadrado	m ²
volumen	metro cúbico	m ³
velocidad	metro por segundo	m/s
masa volúmica, densidad	kilogramo por metro cúbico	kg/m ³
volumen específico	metro cúbico por kilogramo	m ³ /kg

Tabla 16.- Unidades que no pertenecen al SI, que se conservan para usarse con el SI

Magnitud	Unidad	Símbolo
volumen	litro	l, L
masa	tonelada	t
tiempo	hora	h
	Día	d

Tabla 20.- Reglas generales para la escritura de los símbolos de las unidades del SI

- 1 Los símbolos de las unidades deben ser expresados en caracteres romanos, en general, minúsculas, con excepción de los símbolos que se derivan de nombres propios, en los cuales se utilizan caracteres romanos en mayúsculas; Ejemplos: m, cd, K, A
- 2 No se debe colocar punto después del símbolo de la unidad
- 3 Los símbolos de las unidades no deben pluralizarse; Ejemplos: 8 kg, 50 kg, 9 m, 5 m



Catálogo de costos directos para la utilización de materiales reciclados en la construcción 2023

Estimado afiliado:

Con el objetivo de recabar su valiosa opinión con relación a la presente publicación, le solicitamos nos haga llegar sus observaciones y comentarios en atención al Ing. Arq. Omar Josué López Alanis al siguiente correo electrónico: omar.lopez@cmic.org

En caso de alguna observación sobre el contenido de la publicación, favor de indicar los siguientes campos:

- a) Número de página.
- b) Clave de concepto de trabajo.
- c) Observaciones y comentarios.

Asimismo, solicitamos nos comparta la siguiente información para dar atención a sus comentarios:

- a) Nombre de contacto.
- b) Razón social.
- c) Teléfono.
- e) Correo electrónico.

Documento sin costo para VANESSA VICKY

Documento sin costo para VANESSA VICKY



Actualización 2023

Realizada en el Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO®) de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).



Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción



2023 UTILIZACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES

CENTRO NACIONAL DE INGENIERÍA DE COSTOS

PERIFÉRICO SUR N° 4839
COL. PARQUES DEL PEDREGAL,
TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 14010

www.cmic.org [/cmiconacional](https://www.facebook.com/cmiconacional) [@cmiconacional](https://twitter.com/cmiconacional) [/CMICTVMexico](https://www.youtube.com/CMICTVMexico)